2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：M 応用力学・計算力学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 9 ページです。問題は 2 ページから 9 ページに印刷されています。問題裏面は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題があります。4 問すべてに解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面利用可）を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：M1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

M1.（機械力学）

(1) 図 1-1 のように、面密度 ρ で半径 r、中心角 2α の扇形剛体振子が点 O において摩擦なくピン支持されている。図 1-1 のように角度θをとり、重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。ただし、点 O から扇形剛体振子の重心 G までの距離は $d = (2r\sin\alpha) / (3\alpha)$ で与えられる。

① 扇形剛体振子にはたらく点 O まわりの慣性力のモーメント M_i を求めなさい。
② 点 O まわりの重力のモーメント M_g を求めなさい。
③ 点 O まわりの力のモーメントのつり合い式（または運動方程式）を求めなさい。
④ θ を微小とする。$\alpha = \pi/6$ の場合の扇形剛体振子の固有振動数 f_n を求めなさい。

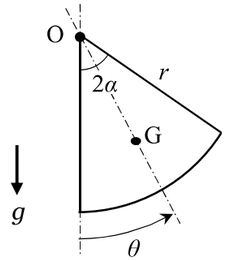


図 1-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 図 1-2 のように、質量 m、長さ l の均質で一様な棒の一端が点 O で摩擦なくピン支持されている。もう一方の端は糸で天井からつり下げられており、棒は水平面と θ_0 の角度で静止している。重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。

① 棒にはたらく力を図示しなさい。
② 点 O での x および y 方向の反力 R_x および R_y を求めなさい。
③ 糸を切った瞬間の点 O での x および y 方向の反力 R'_x および R'_y を求めなさい。
④ 糸を切った瞬間に点 O で x 方向に反力を生じない初期角度 θ_0 を求めなさい。ただし、$0 \le \theta_0 \le \pi/2$ とする。

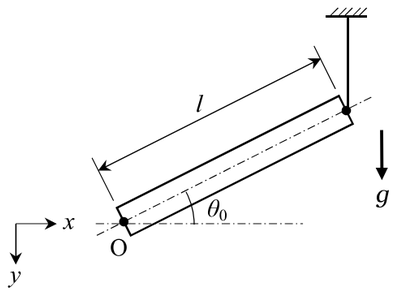


図 1-2

M2.（材料力学）

(1) 図 2-1 に示す両端を完全に固定された円形断面の軸の C 点に $T_C > 0$ のねじりモーメントを加えた。固定端 A と C 点の間の長さは l_1、固定端 B と C 点の間の長さは l_2、直径は d である。軸の材料の縦弾性係数および横弾性係数はそれぞれ E、G である。このとき、固定端 A、B に生じるねじりモーメントをそれぞれ T_A、T_B とする。以下の各設問に答えなさい。

① C 点における断面で仮想的に軸を AC 部、CB 部に分割して考えたとき、C 点でのねじれ角は、AC 部について考えた場合と、CB 部について考えた場合で等しくなければならない。このことから T_A、T_B、l_1、l_2 の間に成り立つ関係式を示しなさい。

② T_A の絶対値 $|T_A|$ を求めなさい。

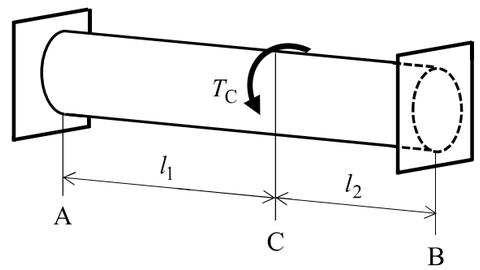


図 2-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 図 2-2 に示す長さ l の変断面はりは、板厚は一様に h であるが、板幅は固定端において b_0 で、先端からの位置 x に関して線形的に変化する。一端を固定し、先端に y 方向の集中荷重 P を与えたとき、先端でのたわみを考える。はりの材料の縦弾性係数を E とする。このとき、以下の各設問に答えなさい。なお、$f(x)$ は f が x の関数であることを表すものとする。

① x の位置における断面 2 次モーメント $I(x)$ を、図および問題文に与えられた寸法だけを用いて答えなさい。
② 図の境界条件のもとで、たわみ方程式を解き、たわみ $y(x)$ を求めなさい。解答には導出過程を詳しく書きなさい。
③ 図 2-2 の変断面はりと体積および板厚が等しく、板幅が一定のはりを考える。以下ではこのはりを一様はりと呼ぶことにする。一様はりに対しても、図 2-2 と同様に一端を固定し、他端に荷重 P を作用させた場合に生じる先端でのたわみを y_2 とする。一方、変断面はりの先端でのたわみを y_1 としたとき、y_2/y_1 を求め、どちらの先端たわみが小さいかを答えなさい。

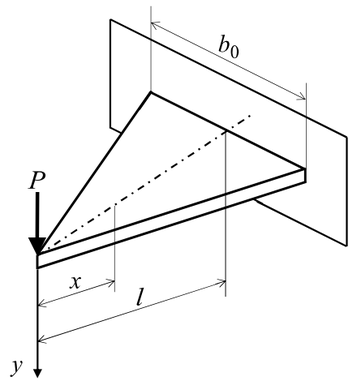


図 2-2

M3.（熱力学）

(1) 圧力 $p_1 = 0.1$ MPa、温度 $T_1 = 340$ K、質量 $m = 0.02$ kg、体積 $V_1 = 0.02$ m^3、定積比熱 $c_v = 0.74$ kJ/(kg·K)、比熱比 $\kappa = 1.4$ の理想気体を、シリンダー・ピストンで構成される容器に入れて、断熱過程の下で準静的に体積 $V_2 = 0.01$ m^3 まで圧縮する。以下の物理量を適切な SI 単位を付して求めなさい。計算式も記すこと。2 の 0.4 乗の値として $2^{0.4} = 1.32$ を用いてよい。

① 加えられた熱量 Q
② 変化後の気体の圧力 p_2
③ 変化後の気体の温度 T_2
④ 気体に加えた仕事 W
⑤ 気体の内部エネルギーの変化量 ΔU

(2) 質量 m_A、比熱 c_A の固体 A と質量 m_B、比熱 c_B の固体 B を考える。初期状態ではこれら 2 つの固体の間に熱のやりとりは無く、固体 A の温度は T_A、固体 B の温度は T_B（$> T_A$）である。2 つの固体が接することによって温度が均一となる不可逆過程を考える。なお、ここでは固体 A と固体 B 間の熱のやりとりのみを考慮するものとする。次の各設問に答えなさい。解答には問題文中の変数を用いなさい。

① 固体 A と固体 B からなる系全体の内部エネルギー U を示す式を書きなさい。
② 最終平衡温度 T_f を示す式を書きなさい。式には問題文中の変数に加えて U も用いてよい。
③ 固体 A と固体 B からなる系全体のエントロピー変化量 ΔS_{gen} を示す式を書きなさい。式には問題文中の変数に加えて T_f も用いてよい。
④ 固体 B のみのエントロピーは増加するか、あるいは減少するか、理由を付して答えなさい。

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 熱力学における以下の専門用語を括弧内の語句を全て用いて簡潔に説明しなさい。用いる語句の順序は問わない。数式を用いて説明してもよい。

① 可逆過程（系、周囲、元の状態）
② ポリトロープ過程（断熱過程、ポリトロープ指数、等温過程）
③ カルノーサイクル（高温熱源、低温熱源、熱効率）
④ エクセルギー（系、周囲、最大仕事）

M4.（流体力学）

(1) 図 4-1 のように、密度 ρ、速度 U の一様流中に角柱が置かれており、その周囲には 2 次元の非圧縮流れが形成されている。一様流の方向に x 軸、それと直交する方向に y 軸を設定し、それらの原点を角柱断面の中心に置く。角柱の上流側 $x = x_{\mathrm{in}}$ における流れは、速度 U の一様流とみなせる。角柱の下流側 $x = x_{\mathrm{out}}$ における x 方向流速の分布 $u(y)$は、以下のように近似できるものとする。

$$u(y) = \frac{U}{2}\left(1 + \frac{y^2}{L^2}\right)$$

この流れを解析するにあたり、上流側 $x = x_{\mathrm{in}}$ の一様流領域（$-H \le y \le H$）から下流側 $x = x_{\mathrm{out}}$ の速度欠損領域（$-L \le y \le L$）までを流線で囲うような検査体積（図中の破線に囲まれた領域）を設定する。検査体積の全境界にわたり、圧力は一様分布すると仮定する。以下の各設問に答えなさい。

① H を L の関数として表しなさい。
② 角柱に作用する（単位奥行きあたりの）抗力を求めなさい。

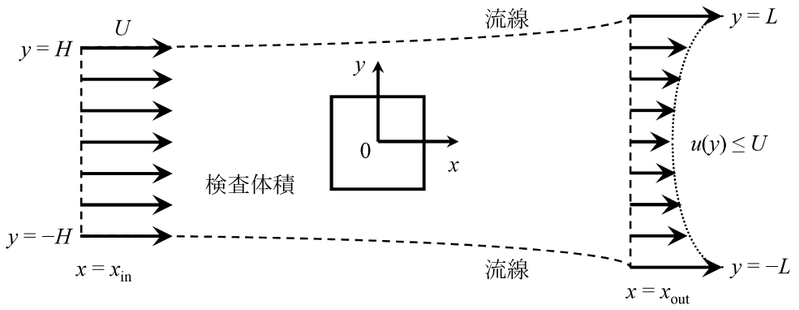


図 4-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 2 次元デカルト座標系(x, y)で記述される速度場 $(u, v) = (2y, 2x)$ をもつ平面流れを考える。u は x 方向の流速、v は y 方向の流速を表している。以下の各設問に答えなさい。

① この速度場は、圧縮流れか非圧縮流れのどちらに分類されるか答えなさい。
② 流れ関数が存在する場合、それを求めなさい。
③ 流れ場の様子がわかるように、x–y 平面上に流線を複数本描きなさい。
④ 点$(0, 0)$と点$(0, a)$の間を通過する流れの（単位奥行きあたりの）体積流量を求めなさい。ただし、a は正の定数とする。

(3) 図 4-2 に示すように、内径 $2R$ の円管が水平方向（z 軸）に沿って置かれており、管内の流体は z 軸の正方向に定常的に層流として流れている。円筒座標系(r, θ, z)におけるナビエ・ストークスの式の z 方向成分は、以下のように与えられる。

$$\rho\left(\frac{\partial V_z}{\partial t}+V_r\frac{\partial V_z}{\partial r}+\frac{V_\theta}{r}\frac{\partial V_z}{\partial \theta}+V_z\frac{\partial V_z}{\partial z}\right)=-\frac{\partial p}{\partial z}+\mu\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V_z}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V_z}{\partial \theta^2}+\frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2}\right]$$

ここで、ρ は密度、(V_r, V_θ, V_z)は流速ベクトルの(r, θ, z)成分、p は圧力、μ は粘度である。以下の各設問に答えなさい。

① 圧力こう配 $\partial p / \partial z$ の正負を答えなさい。
② 完全発達流れを仮定し、ナビエ・ストークスの式の z 方向成分を簡略化しなさい。
③ 完全発達状態下の流速分布 $V_z(r)$を求めなさい。その導出過程も示しなさい。

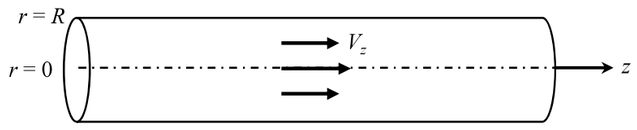


図 4-2